

ХАКАТОН

КРЕАТОРЫ И КОДЕРЫ

Final static

Digital-навигация и интерактивная карта Центра
«Зотов»

Кейс от Центра «Зотов»

UNIVERSAL
UNIVERSITY

×



Н
а
й
д
и

в

с
е
б
я

п
р
о
с
т
р
а
н
с
т
в
е

Наша команда

Final static



Поздеева Кристина
«Школа21»

{Backend, Data
Engineer}



Чибисова Софья
«Школа21»

{Frontend, UX
Designer}



Алиев Милан
UU

{Product Designer, 3D
Modeler}



Мадатян Ангелина
UU

{Product Designer,
3D Modeler}



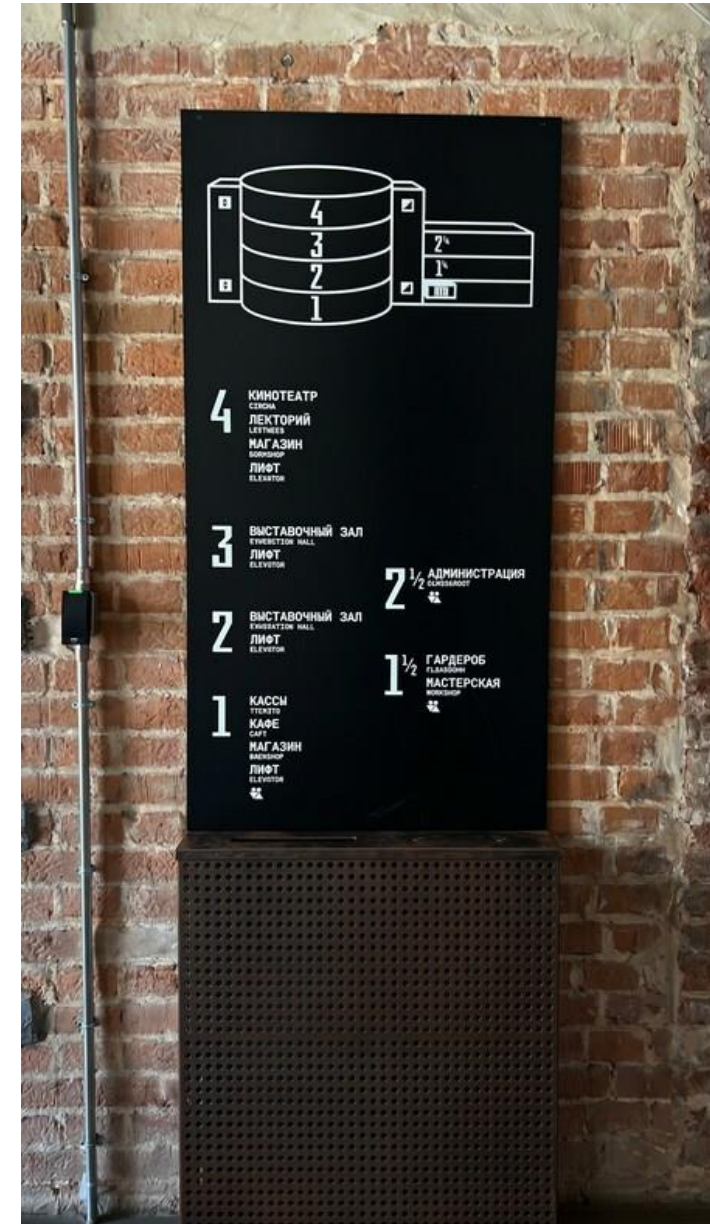
Попова Дарья
UU

{UI Designer,
Business Analyst}

Проблемматика

Мы пошли в центр сами и испытали трудности с навигацией.

- Здание круглое: нет привычных углов и ориентиров
- Непонятно, где находится определённая выставка и как пройти между этажами
- Сотрудники ресепшн отвечают на одни и те же вопросы весь день
- Навигация не интегрирована с актуальными событиями Центра



Целевая аудитория

Кто теряется в Центре «Зотов»?

Новый посетитель

→ «Где гардероб? Где касса? Куда идти?»

Гость на конкретное мероприятие

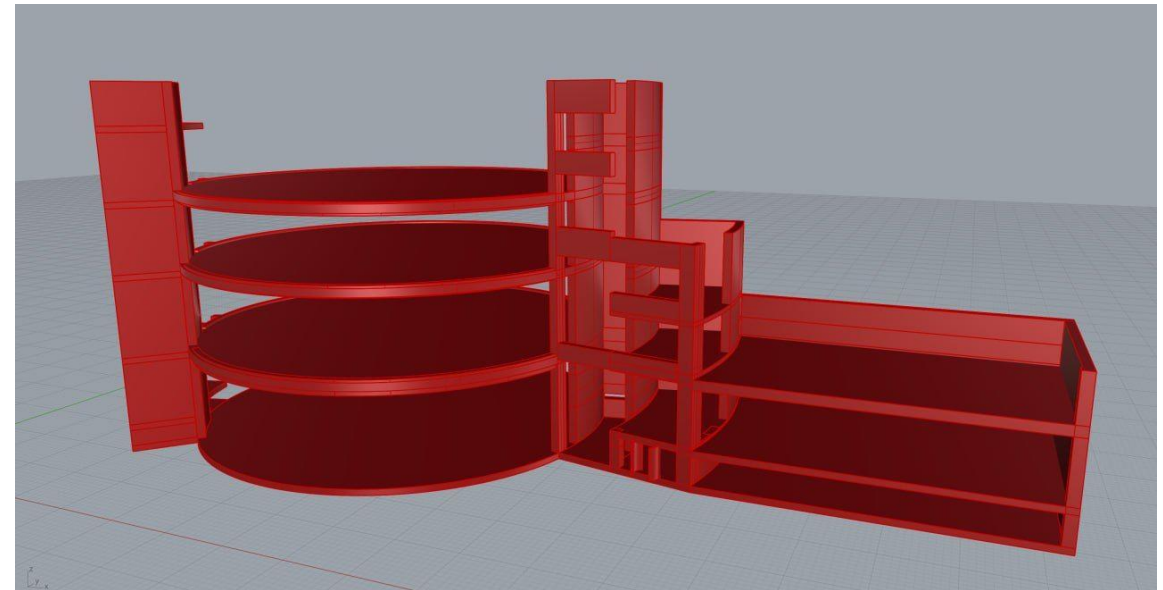
→ «Лекция на 3-м этаже — как туда попасть?»

Семья с детьми

→ «Где мастер-класс? Где туалет? Где кафе?»

Планировщик дня

→ «Хочу успеть выставку, лекцию и кино — какой маршрут?»



Решение

Зотов.Навигатор — интерактивная 3D-карта здания

- 3D-модель здания с отображением всех зон
- Клик на зону — описание и маршрут
- Построение маршрута до любого мероприятия
- Составной маршрут по нескольким точкам
- Поиск по названию зоны или события
- Афиша актуальных событий внутри карты
- Рекомендации из магазина по теме события
- ИИ-помощник для любых вопросов о Центре



Техническая реализация

Стек

Backend Java 17 + Spring Boot 3

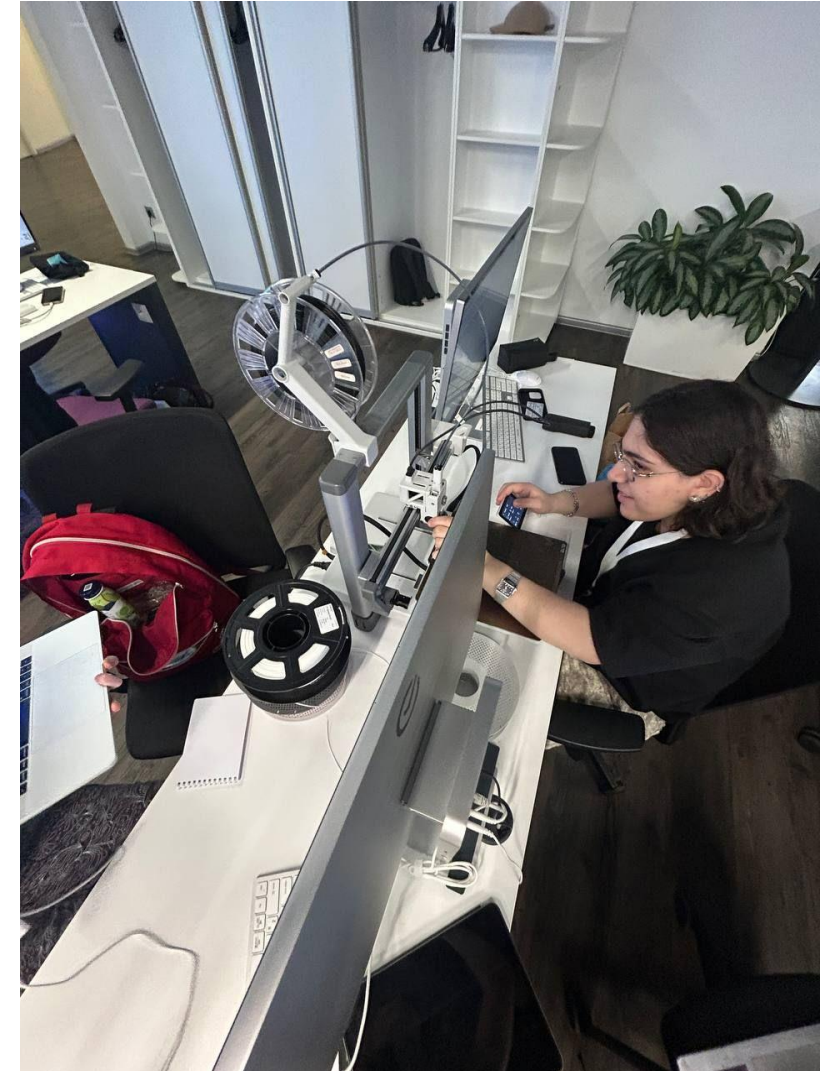
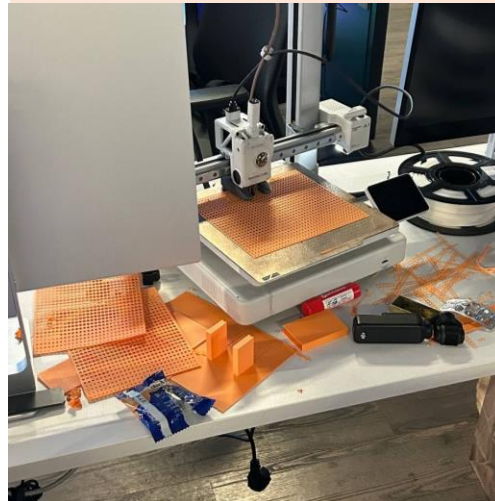
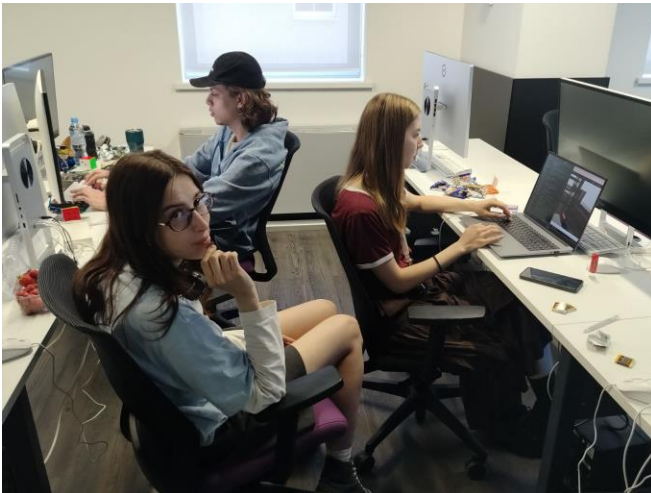
База данных H2 in-memory

Frontend Vanilla JS + Three.js

Маршруты Алгоритм Дейкстры на графе зон

AI-помощник Gigachat API

API-docs Swagger UI / OpenAPI



MVP: что уже работает

3D-модель здания со всеми этажами и зонами

Клик на зону — описание, тип, текущие события

Переключение между этажами

Маршрут до любого мероприятия

Составной маршрут по нескольким точкам

Обходной маршрут по всем текущим событиям

Поиск по названию зоны или мероприятия

Афиша событий внутри карты

Рекомендации товаров из магазина по теме события

ИИ-помощник — навигация, история, программа Центра

Физический прототип навигационной стойки с буклетами

Перспективы развития

1. Детализация 3D-модели

Точная архитектура, навигационные точки, интерьеры

2. Интеграция на сайт Центра «Зотов»

Встраивание в centrezotov.ru через iframe

3. Цифровые экраны внутри здания

Интерактивные киоски на этажах и при входе

4. Индор-навигация

Позиционирование по Wi-Fi / BLE, маршрут «в реальном времени»

5. Подключение живой базы данных

ELMA365 API → события обновляются автоматически

Ссылки и контакты

GitHub:

[<https://github.com/yotisha842/ZotovNavigator/blob/main/docs/presentation.md>
]

Telegram: @yotishaa

Qr код на веб-приложение

